



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ENTREGABLE 10

Integrantes:

Ricardo Gamboa Sakamoto
Alexandra Torres Rodriguez
Diego Delzo Espejo
Rosa Ancasi Allpan
Rodrigo Castañeda Pascual
Fabrizzio Cañari Palomino

Profesor:

Juan Manuel Zuñiga

Curso:

Fundamentos de Biodiseño

2026

Plan de usabilidad:

Sección del plan	¿Qué es?	¿Qué hacer?	¿Qué evidencia deben incluir?
1. Contexto de uso	El chaleco inteligente está diseñado para apoyar sesiones de terapia respiratoria en pacientes con distrofia muscular y escoliosis. El sistema guía los ejercicios respiratorios mediante señales visuales (LEDs) y sonoras (buzzer), mientras registra parámetros respiratorios y posturales para el seguimiento terapéutico. El usuario debe colocarse el chaleco, conectar la cánula nasal o boquilla y seguir las indicaciones de inhalación, mantenimiento y exhalación proporcionadas por el sistema.	Tipo de usuario: Paciente con alteraciones respiratorias asociadas a distrofia muscular y/o escoliosis. Entorno: Hogar, centro de rehabilitación o consultorio terapéutico. Frecuencia: Diaria o según indicación médica. Actividad: Realización de ejercicios respiratorios guiados y monitoreados.	- Modelado 3D del chaleco completo. - Ubicación de la caja electrónica integrada. - Recorrido de la manguera respiratoria. - Posición de LEDs, buzzer e interruptor. - Conexión de la cánula nasal o boquilla. - Diagramas de arquitectura física del sistema.
2. Perfil del usuario	El usuario presenta limitaciones musculares y respiratorias derivadas de una distrofia muscular. Puede presentar disminución de la fuerza muscular, alteraciones posturales y menor capacidad pulmonar. Requiere un dispositivo ligero, cómodo, seguro y fácil de utilizar, con instrucciones visuales y auditivas simples. Cognitivamente puede seguir instrucciones básicas para realizar ejercicios respiratorios guiados.	El usuario debe: - Colocarse el chaleco correctamente. - Conectar la cánula o boquilla. - Encender el sistema. - Seguir las señales luminosas y sonoras para realizar la respiración guiada. - Permanecer en una postura adecuada durante la sesión. - Retirar el dispositivo al finalizar.	- Descripción clínica del usuario objetivo. - Requerimientos ergonómicos y de confort. - Justificación de materiales livianos y seguros. - Evidencia de facilidad de comprensión de señales visuales y auditivas.

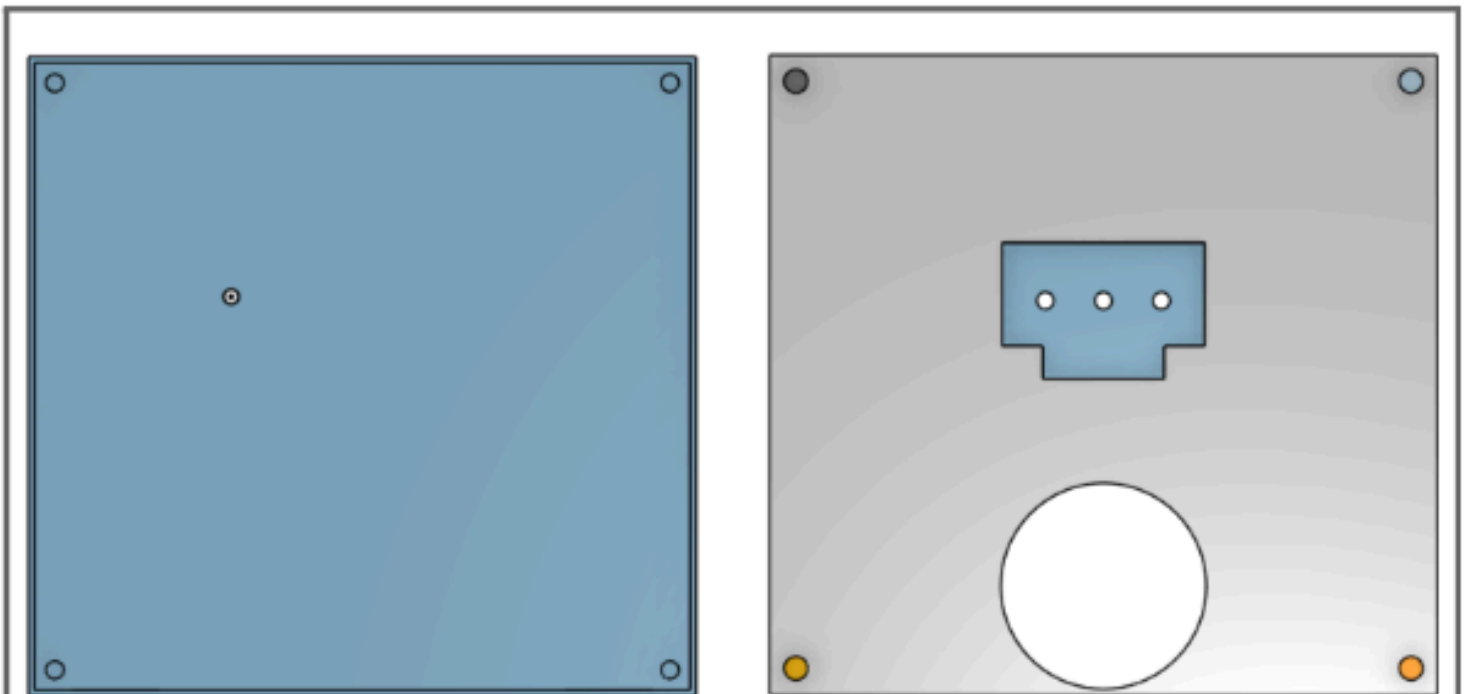
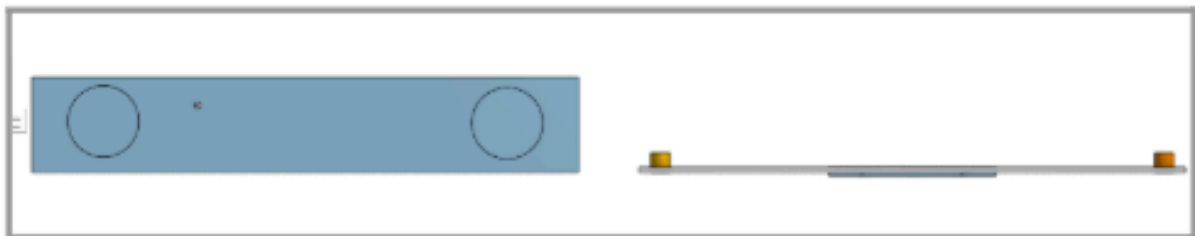
3. Análisis de uso	Se identifican las tareas necesarias para utilizar el sistema de manera segura y efectiva durante una sesión terapéutica.	- Lista de tareas: - • Verificar carga de la batería. - • Revisar conexiones del sistema. - • Colocar el chaleco correctamente. - • Conectar la cánula nasal o boquilla. - • Encender el interruptor general. - • Confirmar funcionamiento de LEDs y buzzer. - • Realizar ciclos respiratorios guiados. - • Monitorear postura mediante el sistema IMU. - • Finalizar la sesión. - • Apagar el dispositivo. - • Guardar el equipo y realizar limpieza básica.	- Diagrama de flujo de uso. - Secuencia de interacción usuario-dispositivo. - Fotografías o renders del uso correcto. - Registro de funcionamiento de sensores respiratorios y posturales. - Pruebas de encendido y operación.
--------------------	---	---	--

4. Criterios de éxito	El sistema será considerado usable si permite al usuario realizar la terapia respiratoria de forma segura, cómoda y comprensible, proporcionando retroalimentación visual y auditiva adecuada, además de registrar correctamente los parámetros respiratorios y posturales.	- Guiar correctamente los ciclos de inhalación, mantenimiento y exhalación. - Registrar frecuencia respiratoria y tiempos respiratorios. - Detectar cambios de inclinación y postura. - Mantener un funcionamiento estable durante toda la sesión. - Ser cómodo y seguro durante el uso prolongado. - Facilitar el seguimiento terapéutico mediante el registro de datos.	- Funcionamiento continuo durante toda la sesión terapéutica. - Registro correcto de parámetros respiratorios. - Detección adecuada de cambios posturales. - LEDs y buzzer visibles y audibles durante la terapia. - Ausencia de molestias, irritación o incomodidad para el usuario. - Validación del funcionamiento de ESP32, MPU6050 y sensor respiratorio.
-----------------------	---	--	---

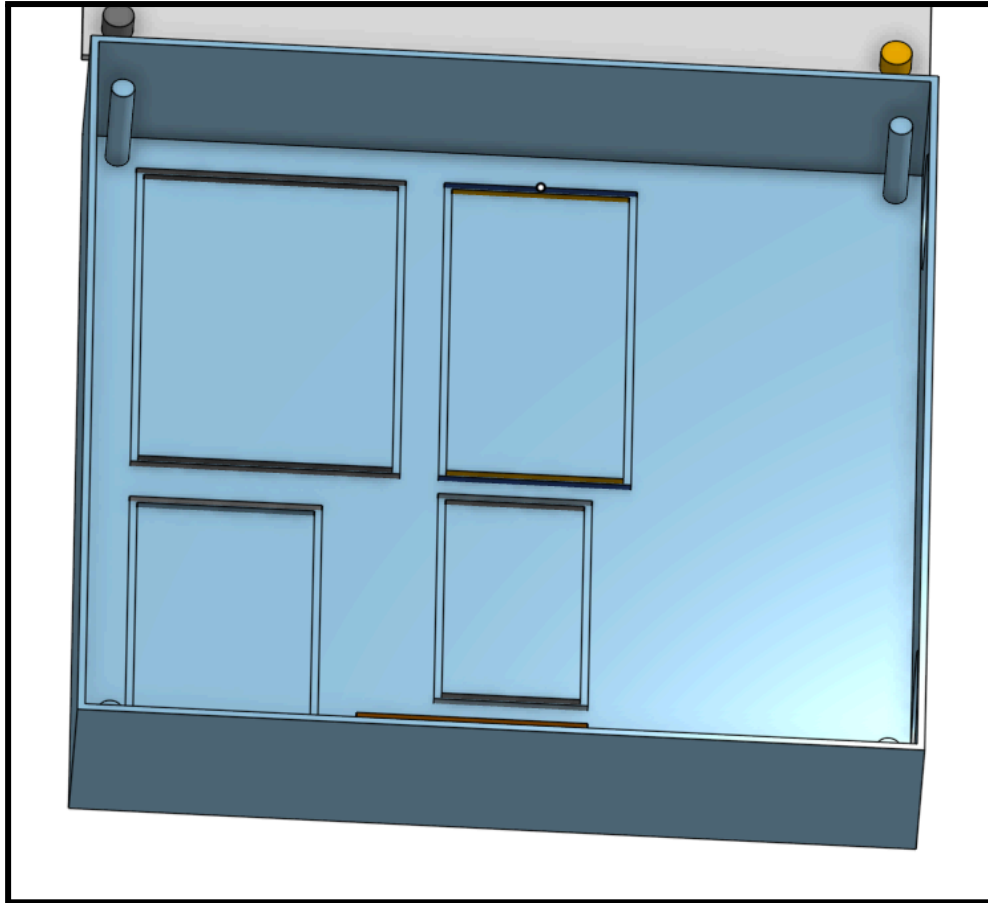
Modelado 3D:

<https://cad.onshape.com/documents/d5ea9ab2bf0f26251c845109/w/9cce5b762891fd728525f136/e/0afb7f94caa10713ea665792?renderMode=0&uiState=6a28fd89b373180c7f03509c>

Caja con tapa



Caja:



Tapa:

